PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

CIÊNCIAS NATURAIS

APLICAÇÕES MODERNAS DE MATERIAIS E DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Cargo: Soldado · Item 4 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando · #seremosirmaosdefarda

📖 PREFÁCIO

Do celular no seu bolso ao capacete de um bombeiro, tudo é feito de materiais escolhidos de propósito, por suas propriedades. Este material apresenta as principais classes de materiais modernos (metais, cerâmicas, polímeros, compósitos, nanomateriais), seus usos tecnológicos e os cuidados ambientais e de segurança que eles exigem.

🎯 INTRODUÇÃO AO TEMA

Ciência dos materiais é a área que estuda a relação entre a estrutura, as propriedades e o uso dos materiais. As grandes classes são:

Metais e ligas	condutores, resistentes, maleáveis
Cerâmicas e vidros	duras, resistentes ao calor, isolantes, frágeis
Polímeros (plásticos e borrachas)	leves, moldáveis, isolantes
Compósitos	combinam materiais para somar vantagens
Materiais avançados	semicondutores, nanomateriais, biomateriais, materiais "inteligentes"

🧠 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

1. Metais e Ligas

Liga metálica é a mistura de um metal com outros elementos para melhorar suas propriedades.

Aço	ferro + carbono (até cerca de 2%)	estruturas, ferramentas, veículos
Aço inox	ferro + carbono + cromo + níquel	resiste à corrosão; utensílios, equipamentos hospitalares
Bronze	cobre + estanho	medalhas, sinos
Latão	cobre + zinco	válvulas, conexões, esguichos e chaves de mangueira
Ouro 18 quilates	75% ouro + cobre/prata	joias
Amálgama	mercúrio + outros metais	antigas obturações (uso em declínio)
Alumínio	leve e resistente à corrosão	aviões, latas, escadas

Corrosão (ferrugem): oxidação do ferro na presença de **água e oxigênio**. Formas de proteção: pintura, galvanização (camada de zinco), metal de sacrifício, ligas inoxidáveis.

2. Cerâmicas e Vidros

- O **vidro comum** é feito de areia (sílica, SiO_2), barrilha (Na_2CO_3) e calcário ($CaCO_3$).
- O **vidro temperado** se quebra em pequenos fragmentos pouco cortantes. O **laminado** (com película plástica no meio) não se espalha — é o caso do para-brisa.
- O **vidro borossilicato** (tipo "pirex") resiste a choques térmicos.
- **Cerâmicas avançadas:** placas de proteção térmica de ônibus espaciais, isoladores elétricos, próteses dentárias.

3. Polímeros

Termoplásticos	amolecem com o calor e podem ser remoldados, portanto recicláveis	PE, PP, PVC, PET
Termorrígidos (termofixos)	não amolecem depois de curados	baquelite, resinas epóxi
Elastômeros	voltam à forma original após deformação	borracha natural, pneus (borracha vulcanizada com enxofre)

Polímeros biodegradáveis: PLA (ácido polilático, feito de amido de milho), uma alternativa ao plástico de petróleo.

Problema ambiental: os **microplásticos**, presentes nos oceanos, nos alimentos e até no organismo humano.

4. Compósitos

Combinam uma **matriz** com um **reforço**.

Concreto armado	concreto (resiste à compressão) + aço (resiste à tração)	
Fibra de vidro	resina + fibras de vidro	barcos, caixas d'água
Fibra de carbono	resina + fibras de carbono	aviões, bicicletas, cilindros leves de ar respirável
Kevlar	fibras de aramida	coletes balísticos, capacetes

5. Materiais Avançados

Semicondutores (silício, germânio): base de chips, transistores e **painéis solares fotovoltaicos**.

Nanomateriais: escala de 1 a 100 nanômetros (1 nm = 10^{-9} m). Ex.: nanopartículas de prata (antibacterianas), nanotubos de carbono, **grafeno** (uma única camada de átomos de carbono, extremamente resistente e condutor).

Cristal líquido: telas de LCD.

Fibra óptica: transmite luz por **reflexão total**, usada em telecomunicações e endoscopia.

Supercondutores: resistência elétrica nula a temperaturas muito baixas, usados em aparelhos de ressonância magnética.

Biomateriais: titânio em próteses e implantes, por ser biocompatível.

Baterias de íons de lítio: celulares e carros elétricos. Risco de **fuga térmica** (*thermal runaway*): incêndios difíceis de extinguir e capazes de reignição.

■ 6. Substâncias Químicas Modernas e seus Usos

Cloro e hipoclorito de sódio	tratamento de água, água sanitária	
Flúor (fluoretos)	prevenção de cáries na água e nos cremes dentais	
Fertilizantes NPK (nitrogênio, fósforo, potássio)	agricultura	
Agrotóxicos	controle de pragas (risco ambiental e à saúde)	
Biocombustíveis (etanol, biodiesel)	fontes renováveis	
Hidrogênio verde	combustível limpo produzido por eletrólise com energia renovável	
Gases de extintores (CO_2, agentes limpos)	combate a incêndios	
LGE	líquido gerador de espuma	incêndios em líquidos inflamáveis (classe B)

■ 7. Segurança com Produtos Químicos

▸ **FISPQ** (Ficha com Dados de Segurança): documento com os riscos e as medidas de emergência de cada produto.

▸ **Número ONU:** identifica o produto transportado. O **painel de segurança** laranja nos caminhões traz, na parte de cima, o número de risco e, na de baixo, o número ONU.

▸ **Diamante de Hommel (NFPA 704):** azul = saúde; vermelho = inflamabilidade; amarelo = reatividade; branco = riscos especiais. A escala vai de 0 (mínimo) a 4 (máximo).

▸ **Nunca misture água sanitária com amônia ou com ácidos:** a mistura libera gases tóxicos (cloraminas, cloro).

📚 EXEMPLOS PRÁTICOS (COM INTERPRETAÇÃO GUIADA)

■ Exemplo 1

Por que as pontes de concreto têm vergalhões de aço?

Análise: o concreto resiste bem à compressão, mas mal à tração. O aço compensa essa fraqueza, e o resultado é um **compósito**.

■ Exemplo 2

Um caminhão-tanque tombado exibe o painel laranja "33 / 1203".

Análise: o número de risco 33 indica líquido muito inflamável; o número ONU 1203 corresponde à gasolina. A equipe isola a área e prepara o combate com espuma.

■ **Exemplo 3**

Uma bateria de patinete elétrico pega fogo e reacende depois de apagada.

Análise: típico das baterias de lítio. A **fuga térmica** gera calor interno de forma contínua. É necessário resfriamento prolongado e monitoramento.

💡 DICAS DE PROVA

- Aço = **Fe + C**. Bronze = **Cu + Sn**. Latão = **Cu + Zn**.
- Ferrugem exige **água + oxigênio**.
- Termoplástico **recicla** (amolece); termorrígido **não**.
- O grafeno e os nanotubos são formas do **carbono**.
- O painel laranja traz o número de **risco em cima** e o número **ONU embaixo**.

🎯 IMPORTÂNCIA PARA A PROVA

As questões costumam relacionar materiais às suas propriedades e aos seus usos, e os impactos ambientais (plásticos, metais pesados, agrotóxicos) à tecnologia. Para o bombeiro, é fundamental reconhecer os riscos de materiais modernos em incêndios, como baterias de lítio e plásticos que liberam gases tóxicos.

📋 RESUMO ESQUEMÁTICO

Material	Propriedade-chave	Aplicação
Aço inox	resistente à corrosão	utensílios, hospitais
Alumínio	leve	aeronaves, escadas
Vidro temperado	quebra em pequenos pedaços	janelas laterais de carros
Termoplástico	reciclável	garrafas PET
Concreto armado	compressão + tração	construção civil
Kevlar / aramida	resistência mecânica e térmica	coletes, roupas de bombeiro
Silício	semicondutor	chips, painéis solares
Grafeno	resistente e condutor	eletrônica do futuro
Lítio	alta densidade energética	baterias

✨ DICA FINAL

*Em questões sobre materiais, procure a **propriedade decisiva** citada no enunciado (leveza, resistência à corrosão, condutividade, isolamento). Ela aponta diretamente para o material correto.*

📝 QUESTÕES DE FIXAÇÃO

QUESTÃO 01

(Estilo IBFC) O aço é uma liga metálica composta basicamente por:

(A) cobre e estanho
(B) cobre e zinco
(C) ferro e carbono
(D) alumínio e magnésio
(E) ouro e cobre

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: o aço é ferro com pequeno teor de carbono. Cobre + estanho forma o bronze; cobre + zinco, o latão.

QUESTÃO 02

(Estilo FCC) O material que pode ser aquecido e remoldado diversas vezes, o que facilita sua reciclagem, é classificado como:

(A) termorrígido
(B) termoplástico
(C) cerâmico
(D) elastômero vulcanizado
(E) compósito

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: os termoplásticos amolecem com o calor; os termorrígidos não.

QUESTÃO 03

(Estilo IBFC) O silício é amplamente empregado em painéis fotovoltaicos por ser um:

(A) supercondutor
(B) isolante perfeito
(C) semicondutor
(D) metal alcalino
(E) polímero

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: os semicondutores convertem luz em corrente elétrica (efeito fotovoltaico).

QUESTÃO 04

(Estilo Cebraspe – Certo/Errado) A mistura de água sanitária com produtos à base de amônia é segura e aumenta o poder de limpeza.

✔️ **GABARITO: ERRADO**

Comentário: a mistura libera cloraminas, gases tóxicos que irritam as vias respiratórias.

QUESTÃO 05

(Estilo IBFC) No painel de segurança laranja dos veículos de transporte de produtos perigosos, o número da parte inferior indica:

(A) a quantidade transportada
(B) o número ONU do produto
(C) o número de risco
(D) a temperatura máxima
(E) o CNPJ da transportadora

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: em cima fica o número de risco; embaixo, o número ONU.